

해시계 물시계 실험실

사용 가이드

장영실의 말풍선 안내를 따라 해시계와 물시계를 직접 움직여 보며 옛날 사람들이 시간을 알아낸 원리를 익히는 방법을 차례대로 담았어요.

2학년 통합교과 · 옛날 시계
2026년 11월

목차

쪽마다 하나의 단계를 다뤄요

01	실험실 소개	무엇을 배우나	3
02	접속하기	주소 · QR · 권장 환경	4
03	화면 둘러보기	버튼과 영역 한눈에	5
04	해시계 실험	해를 끌어 그림자 관찰 · 미션 3개	6
05	구름과 밤	그림자가 사라지는 까닭	7
06	물시계 실험	자격루 · 진짜 시간과 비교	8
07	정리하기	카드 나누기 · 정답	9
08	확인 퀴즈	5문제 · 정답과 풀이	10
09	방명록	후기 남기기 · 글 숨기기	11
10	자주 묻는 질문	접속 · 미션 · 화면	12

01

실험실 소개

해와 물로 시간을 알아낸 옛날 시계를 직접 움직여 보는 웹앱

해시계 물시계 실험실은 앙부일구(해시계)와 자격루(물시계)를 화면 속에서 직접 움직여 보며 원리를 깨닫게 하는 저학년용 웹앱이에요. 로그인 없이 주소 하나로 학생과 교사가 함께 써요.

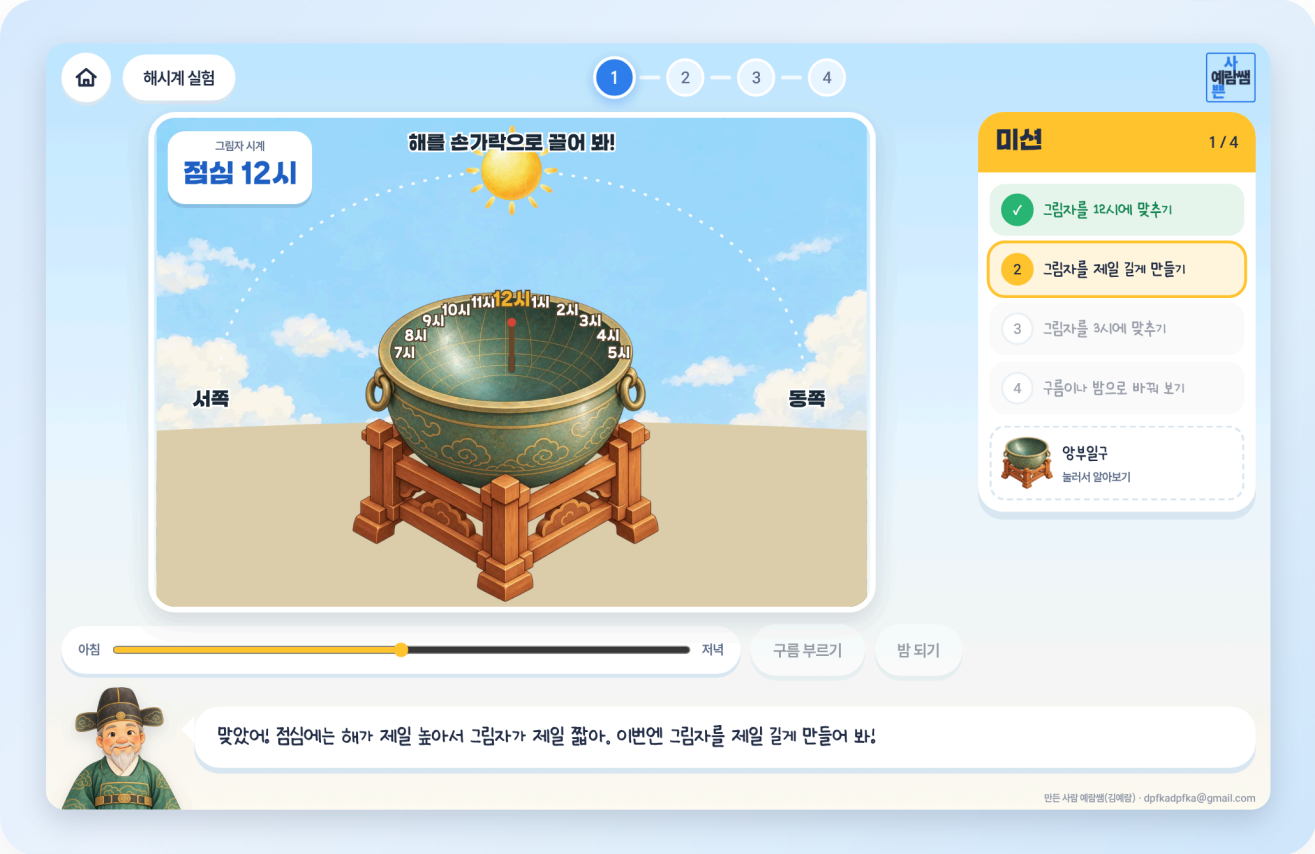


그림 1 해시계 실험 화면 — 해를 끌면 그림자와 시각이 바로 바뀌어요

이런 걸 배울 수 있어요

단계	내용
해시계	해가 움직이면 그림자가 반대쪽으로 움직이고, 그림자 위치로 시각을 알아요
물시계	물이 일정하게 차오르면 인형이 종을 쳐서 스스로 시각을 알려 줘요
정리하기	해가 없는 밤·흐린 날에는 해시계를 쓸 수 없어 물시계가 필요했어요
퀴즈·방명록	5문제로 확인하고, 오늘 실험 후기를 한 줄로 남겨요

TIP 모든 안내는 장영실 말풍선으로만 나와요(음성 없음). 수업 시간에 여러 명이 동시에 써도 소리가 겹치지 않아요.

02

접속하기

주소를 열고 "시작하기"만 누르면 끝



그림 2 표지 화면 — 노란 "시작하기" 버튼을 누르면 해시계 실험으로 넘어가요

따라 하기

1 주소 열기
태블릿 브라우저에서 아래 주소나 QR로 들어가기

›

2 시작하기
표지의 노란 버튼 누르기

›

3 말풍선 읽기
장영실이 알려 주는 미션 따라 하기

›

4 다음
미션을 끝내면 나타나는 초록 버튼 누르기

주소

dpfkadpfka.github.io/jangyeongsil-clock/sundial

교사용 주소는 따로 없어요. 학생과 같은 주소를 써요.

권장 태블릿 **가로 화면**, 크롬 또는 웨일 브라우저. 휴대폰에서도 열리지만 화면이 세로로 길게 바뀌어요.

03

화면 둘러보기

모든 단계가 같은 짜임이에요

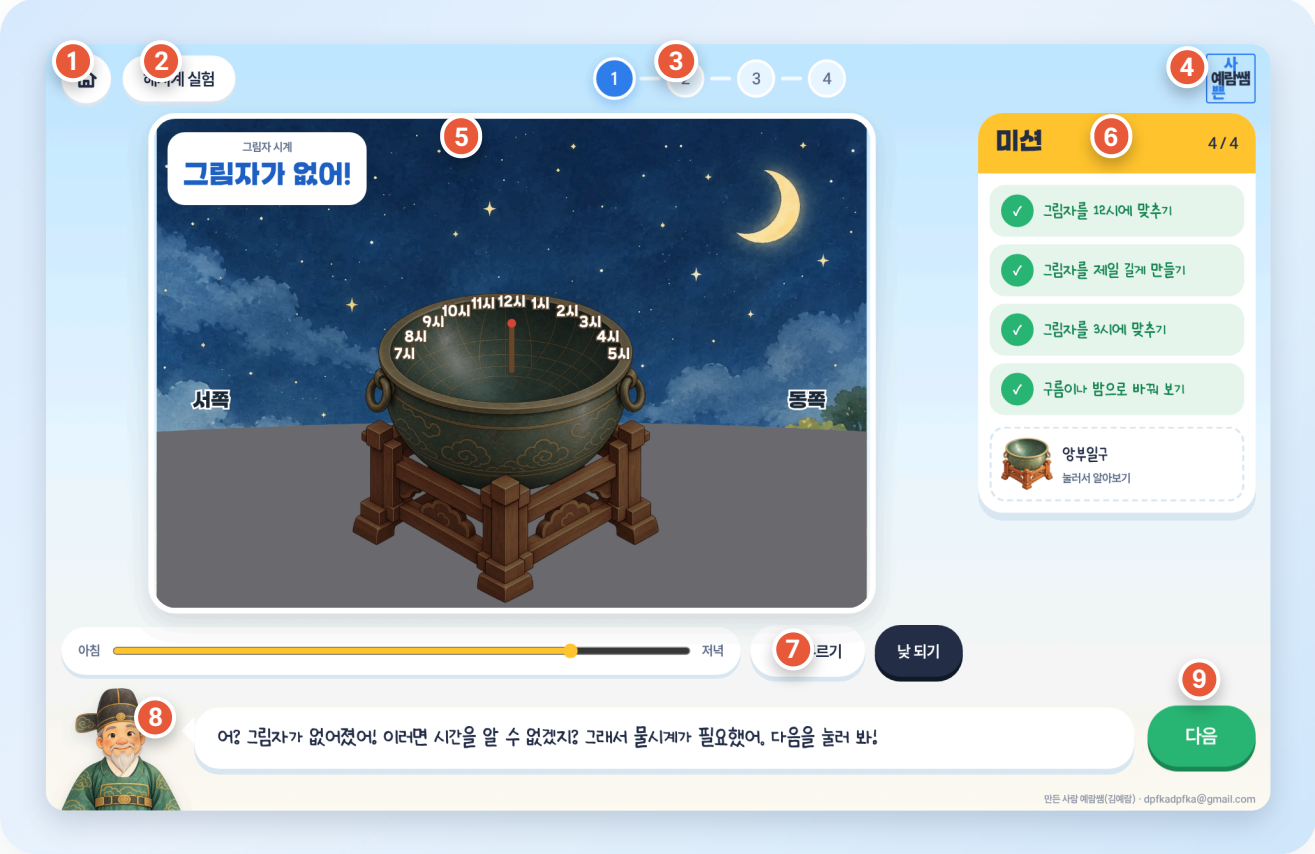


그림 3 해시계 단계에서 미션을 모두 마친 화면

각 부분 이름

1. **집 버튼** — 표지로 돌아가기
2. **단계 이름** — 지금 하고 있는 단계
3. **단계 번호(1~4)** — 눌러서 바로 이동, 끝난 단계는 초록색
4. **예람쌤 로고**
5. **실험 무대** — 손가락으로 직접 움직이는 곳
6. **미션판** — 지금 할 미션만 강조, 다음 미션은 잠김
7. **조작 버튼** — 해 움직이기, 구름·밤 되기 등
8. **장영실 말풍선** — 할 일과 정답 풀이를 알려 줌
9. **다음 버튼** — 그 단계 미션을 끝내야 나타남

TIP 단계 번호(3)를 누르면 미션을 끝내지 않아도 원하는 단계로 갈 수 있어요. 교사가 시범을 보일 때 편해요.

04

해시계 실험

해를 끌어서 앙부일구의 그림자를 움직여요

해를 **손가락으로 끌거나** 아래 막대를 밀면 막대 그림자가 해의 반대쪽으로 움직이고, 왼쪽 위 "그림자 시계"에 시각이 나와요. 해가 동쪽·서쪽 끝으로 갈수록 하늘이 노을빛으로 어두워져요.

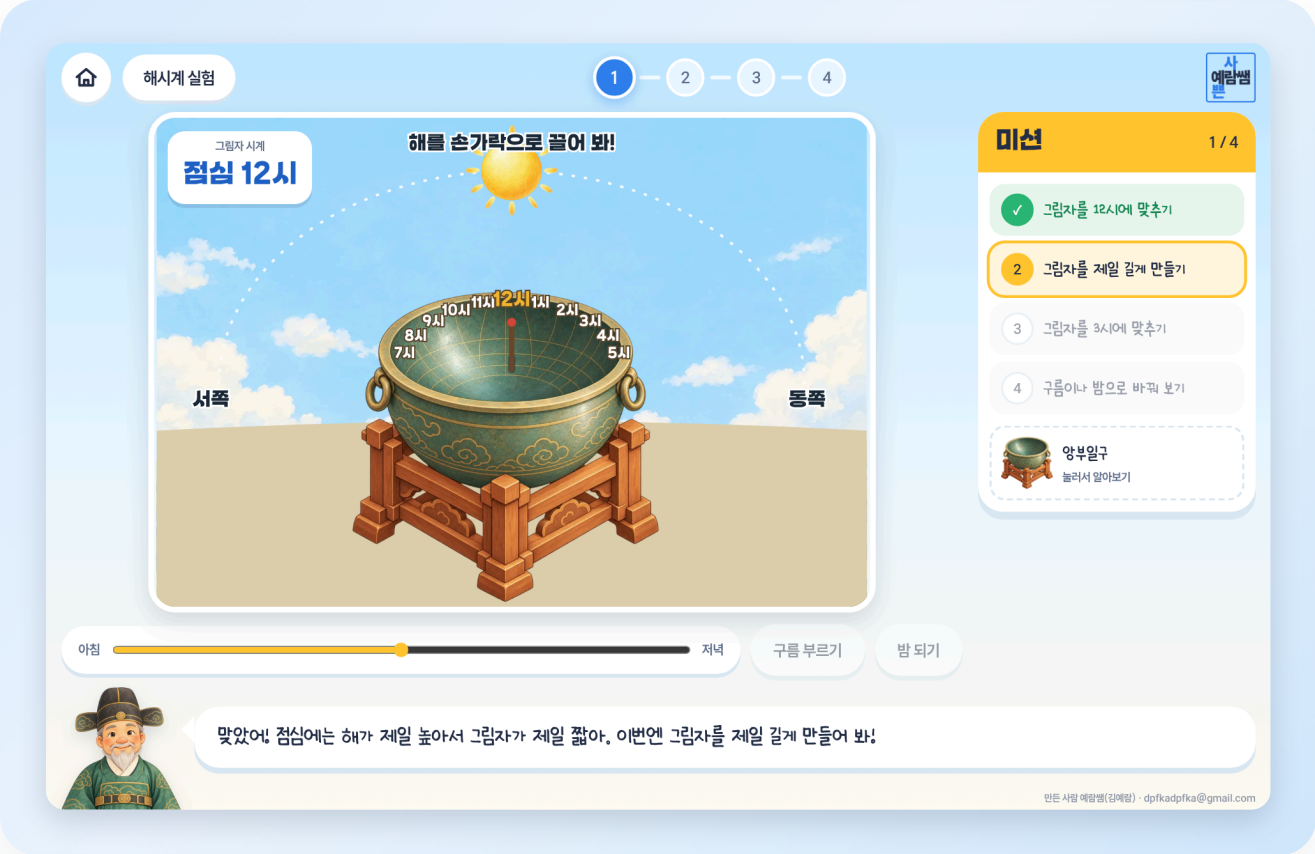


그림 4 그림자를 12시에 맞춘 화면 — 첫 미션에 초록 체크가 붙어요

미션 (하나씩 차례로 열려요)

순서	미션	알게 되는 것
1	그림자를 12시에 맞추기	점심에는 해가 가장 높아 그림자가 가장 짧아요
2	그림자를 제일 길게 만들기	해가 낮은 아침·저녁에는 그림자가 길어요
3	그림자를 3시에 맞추기	해가 움직이면 그림자는 반대쪽으로 가요

주의 손을 **뗀 위치**로만 확인해요. 해를 왔다 갔다 끌기만 해서는 미션이 채워지지 않아요. 틀리면 말풍선이 "지금 그림자는 ◯ 시야"라고 알려 줘요.

05

구름과 밤

해가 없으면 해시계는 쓸 수 없어요

해시계 미션 3개를 마치면 **"구름 부르기"**와 **"밤 되기"** 버튼이 열려요. 둘 중 하나를 누르면 그림자가 사라지고 "그림자가 없어!"라고 나와요. 이것이 4번째 미션이에요.

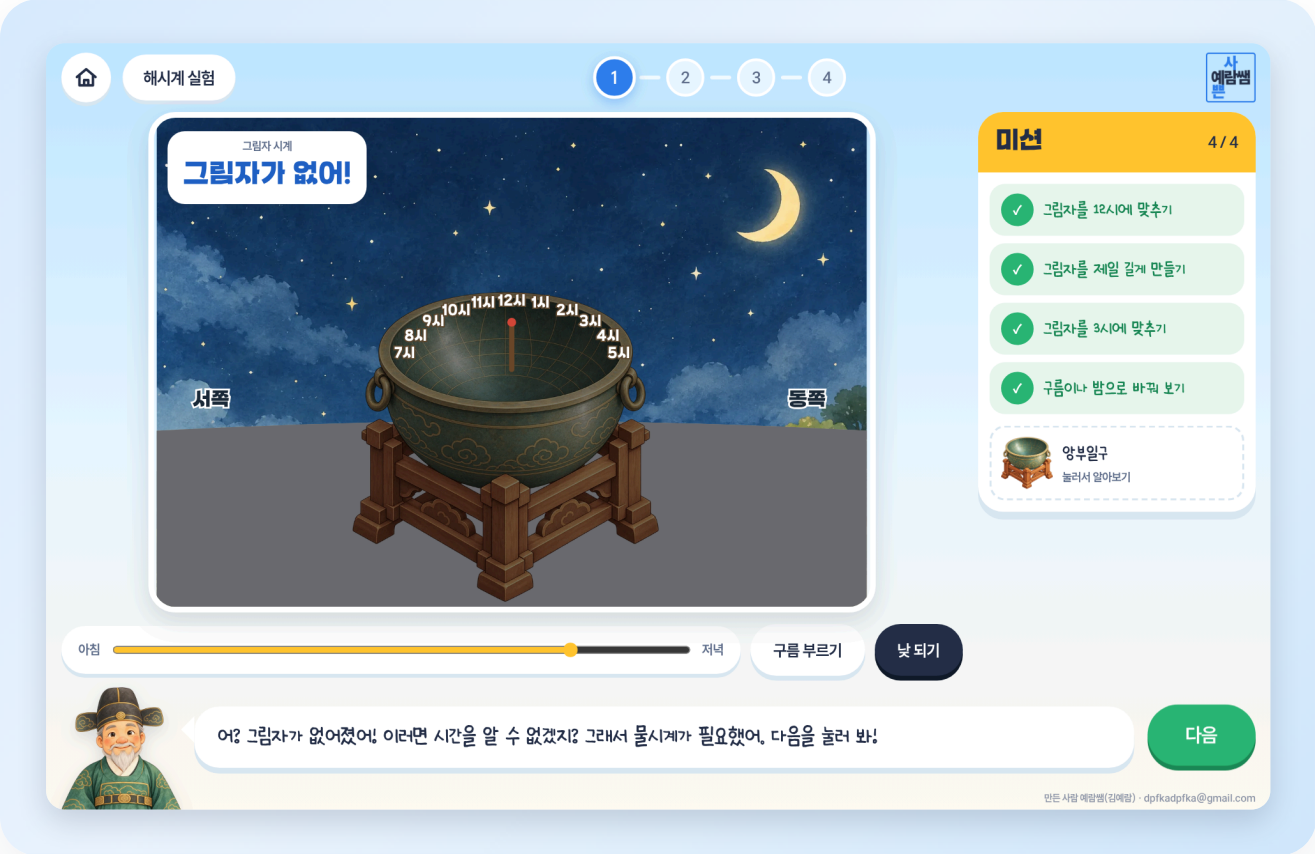


그림 5 밤이 되어 그림자가 사라진 화면 — 말풍선 옆에 "다음" 버튼이 나타나요

수업에서 이렇게 물어보세요

발문	기대하는 대답
지금 몇 시일까?	그림자가 없어서 알 수 없어요
비 오는 날은?	해가 안 보이니까 해시계를 못 써요
그럼 어떻게 했을까?	해 말고 다른 것으로 시간을 쟀을 거예요 → 물시계로

TIP "낮 되기", "구름 보내기"를 누르면 다시 밝아져요. 여러 번 바꿔 보며 비교하게 해 주세요.

06

물시계 실험

물이 차오르면 인형이 종을 쳐요

"물 나오기"를 누르면 큰 항아리 → 작은 항아리 → 물받이 통으로 물이 떨어지고, 빨간 막대(잣대)가 떠올라요. 눈금 한 칸(1시간)마다 구슬이 굴러가 인형이 종을 "땡" 쳐요.



그림 6 자격루 실험 화면 — 오른쪽에서 진짜 시간과 물시계 시간을 비교해요

미션 (하나씩 차례로 열려요)

순서	미션	알게 되는 것
1	종이 3번 울리게 하기	사람이 보지 않아도 인형이 시간을 알려 줘요
2	물 콸콸 부어 보기	물이 너무 빨리 차면 물시계 시간이 진짜 시간보다 앞서가요
3	밤에도 되는지 보기	물은 밤에도 떨어지니 물시계는 밤에도 써요

TIP "빨리 보기"를 누르면 시간이 4배 빨리 흘러요. 통이 가득 차면 저절로 비워지고 다시 차요.

07

정리하기

언제 해시계를 쓸 수 있을까?

위쪽 카드 5장을 **"해시계로 알 수 있어"**와 **"물시계가 필요해"** 상자로 옮겨요. 카드를 끌어다 놓거나, 카드를 누른 뒤 상자를 눌러도 돼요. 틀리면 카드가 흔들리고 말풍선이 힌트를 줘요.



그림 7 정리하기 화면 — 고른 카드는 파란 테두리로 표시돼요

정답

해시계로 알 수 있어	물시계가 필요해
해가 쨍쨍한 낮 · 맑은 아침	비 오는 날 · 깜깜한 밤 · 구름이 해를 가린 날

TIP 다 맞히면 "다음" 버튼이 나타나요. 카드 순서는 열 때마다 섞여요.

08

확인 퀴즈

그림을 보고 고르는 5문제



그림 8 퀴즈 화면 — 맞히면 초록 테두리, 틀리면 빨간 테두리로 흔들려요

문제와 정답

번호	문제	정답
1	해시계는 무엇을 보고 시간을 알까?	**그림자**
2	점심때 그림자는 어떨까?	**제일 짧아**
3	깜깜한 밤에 쓸 수 있는 시계는?	**물시계**
4	물시계가 시간을 잘 맞히려면 물이 어떻게 떨어져야 할까?	**똑같이 똑똑**
5	종을 쳐서 스스로 시간을 알려 주는 물시계 이름은?	**자격루**

TIP 틀려도 다시 고를 수 있어요. 맞히면 말풍선이 까닭을 짧게 풀어 줘요.

09

방명록

끝나면 첫 화면 대신 방명록으로 가요

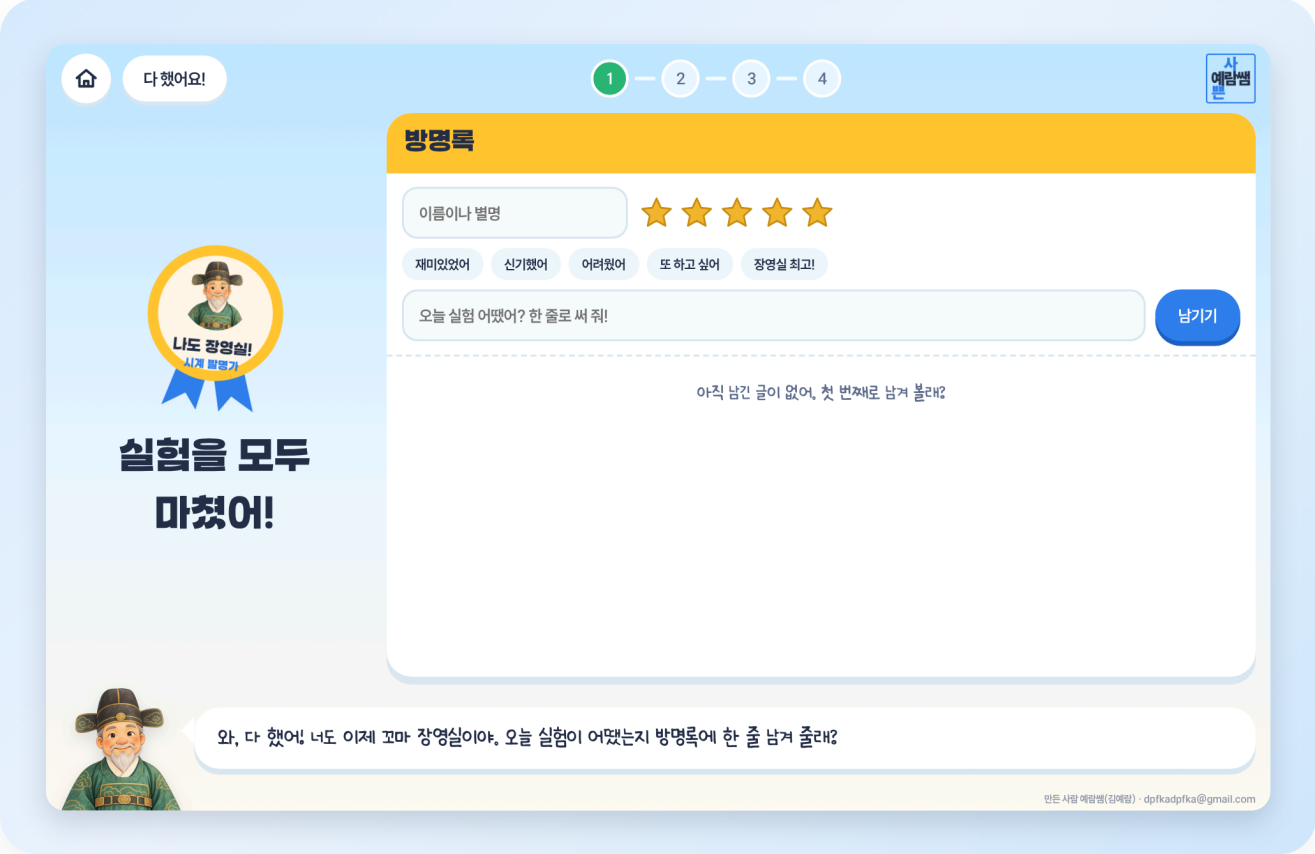


그림 9 마무리 화면 — 배지와 함께 방명록이 열려요

따라 하기

1. **이름 쓰기** — 이름이나 별명(10자까지)
2. **별점 고르기** — 별 1~5개
3. **한 줄 후기** — "재미있었어" 같은 말 버튼을 눌러도 돼요
4. **남기기** — 색깔 카드로 바로 올라가요

교사 남긴 글은 교사 구글 드라이브의 **"해시계 물시계 실험실 방명록"** 시트에 모여요. 지우고 싶은 글은 시트의 **숨김** 칸에 아무 글자나 쓰면 화면에서 바로 사라져요.

주의 고운 말이 아닌 글은 저장되지 않아요. 다른 반 친구들의 글도 함께 보이고, 15초마다 새로 고쳐져요.

10

자주 묻는 질문

접속 · 미션 · 화면

접속

Q. 로그인해야 하나요?

아니요. 주소만 열면 바로 써요. 학생 계정이나 교사 계정이 따로 없어요.

Q. 교사용 주소가 따로 있나요?

없어요. 학생과 같은 주소 하나로 시범도 보이고 수업도 해요.

Q. 카톡에 링크를 보냈는데 미리보기가 예전 그림이에요.

카카오가 예전 미리보기를 한동안 저장해 둬서 그래요. 새로 보내는 대화방에서는 새 그림이 보여요.

미션

Q. 해를 계속 끌었는데 미션이 안 채워져요.

손을 뗀 위치로만 확인해요. 원하는 시각에 맞춘 뒤 손을 떼게 해 주세요.

Q. "구름 부르기"·"물 콸콸" 버튼이 안 눌려요.

앞 미션을 끝내야 열려요. 미션판에서 노랗게 표시된 미션부터 하게 해 주세요.

Q. "다음" 버튼이 안 보여요.

그 단계의 미션을 모두 끝내면 말풍선 옆에 나타나요. 급할 때는 위쪽 단계 번호를 눌러 넘어가요.

화면

Q. 소리가 안 나요.

안내는 말풍선으로만 나와요. 종소리·정답 소리는 태블릿 소리를 켜면 들려요.

Q. 처음부터 다시 하고 싶어요.

위쪽 집 버튼으로 표지에 간 뒤, 브라우저를 새로 고침하면 미션이 처음 상태로 돌아가요.